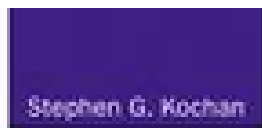


Programação Com Objective-c PDF

STEPHEN G KOCHAN



Programação com Objective-C



Mais livros gratuitos no Bookey



Digitalizar para baixar

Sobre o livro

Sobre o Produto

Objective-C se consolidou como a linguagem de escolha para o desenvolvimento de aplicações para as plataformas iOS e Mac OS X. Com uma base em C, essa linguagem orientada a objetos combina potência e simplicidade, sendo amplamente acessível não apenas em sistemas da Apple, mas também em diversas outras plataformas, como Linux, Unix e Windows.

Este livro foi elaborado para fornecer ao programador uma introdução abrangente e prática a esta linguagem, com um enfoque passo a passo. Não há necessidade de conhecimentos prévios em C ou em linguagens orientadas a objetos; são apresentados diversos exemplos práticos minuciosamente detalhados, ideais para a programação do cotidiano em Objective-C. Adicionalmente, o livro orienta sobre como maximizar o uso da rica biblioteca de classes do framework Foundation e introduz conceitos de programação para iOS.

Mais livros gratuitos no Bookey



Digitalizar para baixar

Por que usar o aplicativo Bookey é melhor do que ler PDF?



Teste gratuito com Bookey





Experimente o aplicativo Bookey para ler mais de 1000 resumos dos melhores livros do mundo

Desbloqueie **1000+** títulos, **80+** tópicos

Novos títulos adicionados toda semana

Product & Brand

 Liderança & Colaboração

 Gerenciamento de Tempo

 Relacionamento & Comunicação

 Estratégia de Negócios

 Criatividade

 Memórias

 Conheça a Si Mesmo

 Psicologia

Empreendedorismo

 História Mundial

 Comunicação entre Pais e Filhos

 Autocuidado

 Mente

Visões dos melhores livros do mundo

amento
pos

Os 7 Hábitos das
Pessoas Altamente
Eficazes



Mini Hábitos



Hábitos Atômicos



O Clube das 5
da Manhã



Como Fazer Amigos
e Influenciar
Pessoas



Com
Não



Teste gratuito com Bookey





Por que o Bookey é um aplicativo indispensável para amantes de livros

-  **Conteúdo de 30min**
Quanto mais profunda e clara for a interpretação que fornecemos, melhor será sua compreensão de cada título.
-  **Clipes de Ideias de 3min**
Impulsione seu progresso.
-  **Questionário**
Verifique se você dominou o que acabou de aprender.
-  **E mais**
Várias fontes, Caminhos em andamento, Coleções...

Teste gratuito com Bookey





As melhores ideias do mundo desbloqueiam seu potencial

Essai gratuit avec Bookey



Digitalizar para baixar

Programação Com Objective-c Resumo

Escrito por IdeaClips

Mais livros gratuitos no Bookey



Digitalizar para baixar

Quem deve ler este livro Programação Com Objective-c

O livro "Programação com Objective-C" de Stephen G. Kochan é ideal para estudantes, desenvolvedores e entusiastas da programação que desejam aprender a linguagem Objective-C, especialmente aqueles interessados em desenvolver aplicativos para iOS e macOS. Iniciantes no campo da programação também encontrarão o livro acessível, pois Kochan aborda conceitos fundamentais de forma clara e didática. Além disso, profissionais que já têm experiência em outras linguagens de programação e desejam se aprofundar no ecossistema da Apple e nas nuances do Objective-C poderão se beneficiar do conteúdo abrangente e da prática sugerida ao longo das páginas.

Mais livros gratuitos no Bookey



Digitalizar para baixar

Principais insights de Programação Com Objective-c em formato de tabela

Capítulo	Título	Resumo
1	Introdução ao Objective-C	Apresenta o Objective-C, sua história e relação com o C e Smalltalk.
2	Primeiros passos com Objective-C	Introduz a sintaxe básica do Objective-C e como os objetos são utilizados.
3	Classes e Objetos	Explica a criação de classes, métodos, e como interagir com objetos.
4	Métodos e Mensagens	Descreve a noção de enviar mensagens a objetos e como os métodos são definidos.
5	Propriedades e Sintaxe de Acesso	Discute o uso de propriedades em Objective-C e a sintaxe para acessá-las.
6	Encapsulamento e Herança	Aborda o conceito de encapsulamento, herança, e polimorfismo em classes.
7	Categorias e Protocolos	Explica como usar categorias para adicionar funcionalidade a classes existentes e como implementar protocolos.
8	Gerenciamento de Memória	Fala sobre gerenciamento de memória, ARC (Automatic Reference Counting) e práticas recomendadas.



Capítulo	Título	Resumo
9	Exceções e Controle de Fluxo	Discussão sobre o gerenciamento de exceções e estrutura de controle de fluxo.
10	Trabalhando com Frameworks	Introduz frameworks do Cocoa e como utilizá-los nas aplicações.
11	Interface Gráfica com Cocoa	Apresenta conceitos de desenvolvimento de interface gráfica usando Cocoa.
12	Conclusão e Próximos Passos	Sumariza o que foi aprendido e sugere próximos passos no aprendizado de Objective-C.



Programação Com Objective-c Lista de capítulos resumidos

1. Introdução ao Objective-C e ao Desenvolvimento de Aplicativos
2. Aprendendo os Fundamentos da Linguagem Objective-C
3. Manipulação de Objetos e Classes no Objective-C
4. Explorando Métodos e Propriedades em Objetos Objective-C
5. Gerenciamento de Memória e Princípios de Objetos em Objective-C
6. Criando Aplicações Práticas em Objective-C e Interface Builder



1. Introdução ao Objective-C e ao Desenvolvimento de Aplicativos

A programação em Objective-C representa uma ponte essencial entre a linguagem de programação e o ecossistema de desenvolvimento da Apple, proporcionando uma base robusta para a criação de aplicativos destinados a dispositivos iOS e macOS. Nesta introdução, abordaremos a relevância do Objective-C, sua história e a sua evolução, além de enfatizar a importância do desenvolvimento de aplicativos no cenário atual.

Objective-C surgiu na década de 1980 como uma extensão da linguagem C, incorporando conceitos de programação orientada a objetos. Esse modelo permitiu uma maior flexibilidade e reusabilidade de código, elementos que se tornaram primordiais no desenvolvimento de software complexo. Com o lançamento do NeXTSTEP, o sistema operacional desenvolvido por Steve Jobs, o Objective-C ganhou notoriedade, sendo mais tarde adotado por Apple para o desenvolvimento de seu ecossistema de software.

Atualmente, o Objective-C serve como uma das linguagens principais para o desenvolvimento de aplicativos em iOS e macOS. Apesar do crescente uso de Swift, uma linguagem mais moderna, o conhecimento de Objective-C ainda é crucial, especialmente para manter, atualizar e entender aplicações legadas que foram escritas nessa linguagem. O domínio do Objective-C permite que os desenvolvedores tenham um profundo entendimento da



estrutura subjacente das aplicações, incluindo bibliotecas e frameworks fundamentais.

O ambiente de desenvolvimento para Objective-C é amplamente centrado no Xcode, uma poderosa IDE da Apple que oferece recursos de depuração, design de interface e integração com as bibliotecas da Apple. Com o Xcode, os desenvolvedores podem construir interfaces com facilidade, utilizando o Interface Builder, uma ferramenta visual que simplifica a criação de layouts, permitindo arrastar e soltar elementos de interface no aplicativo.

Com o aquecimento do mercado de aplicativos móveis e a crescente demanda por produtos digitais, ter um conhecimento robusto em Objective-C é um diferencial competitivo. Seja para criar aplicativos do zero ou para integrar novas funcionalidades em sistemas existentes, o entendimento dos fundamentos dessa linguagem é indispensável. Portanto, a entrada no mundo do Objective-C não se resume apenas a aprender a sintaxe, mas compreende o desenvolver uma mentalidade para a programação orientada a objetos e o entendimento das melhores práticas no desenvolvimento, garantindo que o produto final seja eficiente e de alta qualidade.

Em suma, a introdução ao Objective-C e ao desenvolvimento de aplicativos apresenta não apenas uma oportunidade de aprender uma nova linguagem,



mas também de explorar um mundo de possibilidades na criação de experiências digitais impactantes, pessoais e inovadoras.

Mais livros gratuitos no Bookey



Digitalizar para baixar

2. Aprendendo os Fundamentos da Linguagem Objective-C

Para se tornar proficiente em programação com Objective-C, é essencial entender seus fundamentos, uma linguagem orientada a objetos que combina características da linguagem C com a adição de mensagens e objetos, o que a torna particularmente poderosa e flexível para o desenvolvimento de aplicativos. Os primeiros passos na aprendizagem do Objective-C envolvem a familiarização com sua sintaxe única, que, embora baseada em C, introduz modificadores de acesso e mensagens para interagir com objetos.

Nos fundamentos, o conhecimento das regras básicas de sintaxe, como a declaração de variáveis, o uso de tipos de dados e a estruturas de controle, é crucial. O Objective-C utiliza um sistema de mensagens, onde as chamadas de método se assemelham à mensagem enviada a um objeto. Isso é representado pela notação de colchetes, em que se pode enviar uma mensagem a um objeto específico e, opcionalmente, passar argumentos:

```
``objc  
[meuObjeto metodoComArgumento:arg];  
``
```

Além disso, a definição de classes e a criação de instâncias são igualmente fundamentais. O conceito de classes no Objective-C é central para a



programação orientada a objetos. Um programador deve entender como declarar uma classe, como instanciá-la e como encapsular suas propriedades e métodos. As classes são definidas usando a diretiva `@interface` para descrever as propriedades e os métodos, seguidos por `@implementation` para implementar esses métodos.

Outro aspecto crucial é a diferença entre variáveis de instância e variáveis locais. Enquanto as variáveis de instância pertencem a uma classe e são acessíveis em todos os métodos dessa classe, as variáveis locais são definidas e utilizadas dentro de métodos específicos. Isso enfatiza a importância do escopo na programação em Objective-C.

A linguagem também possui uma rica funcionalidade de tipos de dados, incluindo tipos primitivos, como `int`, `float` e `char`, além de tipos complexos como `NSString`, `NSArray` e `NSDictionary`, que são fundamentais no armazenamento e manipulação de dados. A compreensão de como esses tipos interagem e são utilizados dentro de classes e métodos é vital.

Além da sintaxe e da estruturação básica, o Objective-C introduz conceitos como categorias e extensões, que permitem aos desenvolvedores adicionar novos métodos a classes existentes sem a necessidade de subclassificação. Isso promove a reutilização de código e a manutenção mais fácil das



aplicações.

Por último, é importante mencionar a integração do Objective-C com os frameworks da Apple, como Cocoa e Cocoa Touch, que fornecem uma ampla gama de funcionalidades e ferramentas para o desenvolvimento rápido e eficiente de aplicativos. Familiarizar-se com esses frameworks é essencial para qualquer desenvolvedor que deseje criar aplicativos na plataforma Apple.

Em resumo, aprender os fundamentos da linguagem Objective-C é o primeiro passo para dominar sua utilização na criação de aplicativos. A compreensão da sintaxe, das classes, da manipulação de objetos e da interação com os frameworks da Apple permitirá aos desenvolvedores estabelecer uma base sólida para avançar em projetos mais complexos e inovadores.



3. Manipulação de Objetos e Classes no Objective-C

No Objective-C, a manipulação de objetos e classes é essencial para o desenvolvimento de software, já que a linguagem é baseada em uma arquitetura orientada a objetos. A programação orientada a objetos (POO) permite que os desenvolvedores criem módulos de código que podem ser reutilizados e que representam objetos do mundo real, facilitando a organização e manutenção do código.

As classes são os moldes a partir dos quais os objetos são instanciados. No Objective-C, uma classe é definida através de um bloco de código que especifica as características e comportamentos (métodos) dos objetos daquele tipo. Uma classe é declarada utilizando a palavra-chave `@interface`, seguida pelo nome da classe e o que ela herda de outras classes, se houver. O que torna o Objective-C único é o uso de colchetes para chamar métodos, o que é uma marca da linguagem e facilita a leitura do código.

A criação de uma classe básica no Objective-C envolve primeiramente a definição da interface e depois a implementação. Após definir a interface, que pode conter declarações de variáveis de instância e métodos, passa-se à implementação, que define como esses métodos se comportam. Por exemplo:



```

```objective-c
@interface Car : NSObject {
 NSString *model;
 NSInteger year;
}

- (void)displayInfo;
@end

@implementation Car
- (void)displayInfo {
 NSLog(@"Modelo: %@, Ano: %ld", model, (long)year);
}
@end
```

```

Neste exemplo, uma classe chamada `Car` é criada, com uma variável de instância `model` e `year`. O método `displayInfo` imprime as informações do carro. Os objetos dessa classe podem ser instanciados e manipulados em qualquer parte do código, permitindo que os desenvolvedores guardem e acessem informações relacionadas, como o modelo e ano de fabricação de um carro.



Além disso, o Objective-C suporta herança, permitindo que uma classe filha herde características de uma classe pai. Isso promove polimorfismo e a reutilização de código. Por exemplo, se tivermos uma classe base ``Vehicle`` e uma classe derivada ``Car``, esta última pode herdar atributos e métodos da classe ``Vehicle``, o que reduz a duplicação de código e melhora a estrutura do programa.

Os conceitos de encapsulamento e visibilidade também são fundamentais na manipulação de objetos. No Objective-C, as variáveis de instância podem ser declaradas com níveis de acesso diferentes. Ao usar palavras-chave como ``@property``, é possível controlar como os dados são acessados e modificados, encapsulando a lógica de negócios dentro dos métodos.

Outro aspecto importante na manipulação de objetos no Objective-C é a mensagem, o que é central na interação com objetos. Objetos se comunicam trocando mensagens. Quando um método é chamado, como ``car.displayInfo``, o Objective-C busca dentro da classe do objeto a implementação desse método. Caso a implementação não exista, uma mensagem de erro é gerada. Esse mecanismo flexível permite que métodos sejam adicionados dinamicamente a classes e facilita a extensão de aplicações sem a necessidade de modificar cada parte do código.



Em resumo, a manipulação de objetos e classes em Objective-C fornece um poderoso framework para organizar o código fonte em módulos compreensíveis e reutilizáveis. Com a capacidade de criação de classes personalizadas, herança e encapsulamento, os desenvolvedores podem construir aplicações robustas e escaláveis que refletem efetivamente a complexidade do mundo real.

Mais livros gratuitos no Bookey



Digitalizar para baixar

4. Explorando Métodos e Propriedades em Objetos Objective-C

Em Objective-C, métodos e propriedades são conceitos fundamentais para a manipulação de objetos e a implementação de suas funcionalidades. A linguagem é baseada em mensagens e comunicação entre objetos, e entender como esses elementos funcionam é essencial para o desenvolvimento eficaz de aplicações. Neste capítulo, vamos explorar em detalhes como os métodos e propriedades são definidos, utilizados e as convenções que cercam seu uso.

Os métodos em Objective-C são similares às funções em outras linguagens de programação, mas são especialmente adaptados para a orientação a objetos. Eles são definidos dentro de classes e podem ser invocados por instâncias dessas classes ou pela própria classe, dependendo do tipo de método. Os métodos de instância operam em uma instância específica do objeto, enquanto os métodos de classe (geralmente precedidos pela palavra-chave `+`) podem ser chamados diretamente na classe sem a necessidade de uma instância.

A definição de um método em Objective-C segue um formato particular. Por exemplo, para definir um método que retorna a idade de um objeto do tipo `Pessoa`, poderíamos escrever:

```
``objective-c
```



- (int)idade;

```

Aqui, o sinal de menos (`-`) indica que se trata de um método de instância, e o tipo de retorno é `int`. Para chamar esse método em uma instância de `Pessoa`, usaríamos a sintaxe:

```objective-c

```
int idadePessoa = [pessoa idade];
```

```

Propriedades, por outro lado, são uma maneira conveniente de encapsular o acesso a atributos de um objeto. No Objective-C, as propriedades são definidas na interface da classe utilizando a palavra-chave `@property`. Elas fornecem um meio automático para gerenciar os métodos de acesso (`getter` e `setter`), que são essenciais para a manipulação de dados. Por exemplo:

```objective-c

```
@property (nonatomic, strong) NSString *nome;
```

```

Neste exemplo, definimos uma propriedade chamada `nome`, que é do tipo `NSString`. As diretivas `nonatomic` e `strong` indicam, respectivamente,



que a propriedade não é thread-safe e que a referência à string deve ser mantida fortemente.

Além de permitir a criação automática de métodos de acesso, o uso de propriedades melhora a legibilidade do código. Para acessar e modificar a propriedade `nome`, você faria:

```
```objective-c
```

```
pessoa.nome = @"
```



5. Gerenciamento de Memória e Princípios de Objetos em Objective-C

O gerenciamento de memória em Objective-C é um aspecto crucial para a construção de aplicativos eficientes e robustos. A linguagem, herdada da tradição das linguagens de programação de baixo nível, exige que os desenvolvedores compreendam a alocação e a liberação de memória para evitar vazamentos e garantir que a memória seja utilizada de forma otimizada. Uma das características mais importantes do Objective-C é o seu modelo de gerenciamento de memória, que foi tradicionalmente baseado no conceito de contagem de referências.

Contagem de Referências

Quando um objeto é criado, sua contagem de referências inicializa em um. Cada vez que um novo ponteiro é atribuído ao objeto, sua contagem é incrementada. Da mesma forma, quando um ponteiro é apagado ou definido como nulo, a contagem de referências é decrementada. Quando essa contagem chega a zero, o objeto é automaticamente desalocado da memória. Esse sistema oferece um controle bastante eficiente sobre os ciclos de vida dos objetos, embora a responsabilidade de gerenciar essa contagem recaia inteiramente sobre o programador.

Autorelease Pools



Uma das ferramentas que Objective-C fornece para facilitar o gerenciamento de memória é o **autorelease pool**. Um autorelease pool permite agrupar a liberação de objetos que não precisam ser desalocados imediatamente, mas sim em um futuro próximo. Quando um objeto é marcado como autoreleased, ele é automaticamente adicionado a um pool que será liberado no final do ciclo de execução do pool. Essa abordagem ajuda a reduzir a carga de chamadas de liberação e simplifica a lógica de gerenciamento de memória em trechos de código onde a liberação imediata não é necessária.

Princípios de Objetos

Além do gerenciamento de memória, o Objective-C é fundamentado em princípios de programação orientada a objetos (POO). Isso inclui conceitos como encapsulamento, herança e polimorfismo. No Objective-C, as classes são as unidades fundamentais que encapsulam dados e comportamentos. Cada classe pode herdar propriedades e métodos de uma classe pai, permitindo uma estrutura de código mais organizada e reutilizável.

- **Encapsulamento**: O encapsulamento permite que os dados (variáveis) e métodos (funcionalidades) dentro de uma classe sejam agrupados, protegendo o estado interno do objeto contra acessos externos diretos. Isso é crucial para o design modular e facilita a manutenção e a evolução do



software.

- **Herança**: A herança é um pilar da POO que permite criar uma nova classe (classe filha) que herda propriedades e métodos de uma classe existente (classe pai). Isso promove a reutilização do código e é útil na construção de hierarquias de classes que refletem a relação entre diferentes entidades no domínio do problema.
- **Polimorfismo**: Este conceito permite que métodos com o mesmo nome se comportem de maneiras diferentes, dependendo do objeto em que são chamados. O polimorfismo em Objective-C é bem implementado através de subclasses e métodos sobrecarregados, permitindo uma forma flexível e extensível de interação entre objetos.

Conclusão

Dominar o gerenciamento de memória e entender os princípios da programação orientada a objetos em Objective-C são passos fundamentais para qualquer desenvolvedor que deseja criar aplicativos eficientes e escaláveis. A boa prática no manejo de memória não apenas previne problemas de desempenho, mas também provoca um melhor entendimento sobre como os objetos interagem dentro de um programa, resultando em um código mais limpo e de fácil manutenção.



6. Criando Aplicações Práticas em Objective-C e Interface Builder

A criação de aplicações práticas em Objective-C e o uso do Interface Builder são etapas cruciais para qualquer desenvolvedor que busca dominar o ambiente de desenvolvimento da Apple. Este capítulo apresenta uma abordagem passo a passo sobre como construir uma aplicação simples, ilustrando os conceitos fundamentais de programação em Objective-C enquanto se aproveita das funcionalidades visuais do Interface Builder para facilitar o desenvolvimento de interfaces.

Primeiramente, ao iniciar um novo projeto no Xcode, os desenvolvedores são apresentados a uma interface intuitiva que permite organizar uma aplicação de forma eficaz. O Interface Builder, especialmente, proporciona uma maneira gráfica de construir a interface do usuário, permitindo que os desenvolvedores arrastem e soltem elementos visuais, como botões, etiquetas e campos de texto, diretamente na tela do aplicativo. Essa abordagem visual alivia a necessidade de codificação manual para cada elemento de interface, acelerando o processo de desenvolvimento e facilitando alterações rápidas.

Durante o desenvolvimento da aplicação, os programadores aprendem a conectar a interface do usuário com a lógica de programação escrita em Objective-C. Utilizando o conceito de IBOutlets e IBActions, os elementos



visuais podem ser vinculados a propriedades e métodos no código. Por exemplo, ao clicar em um botão na interface, um evento é acionado, chamando um método específico que pode atualizar a interface, processar dados ou comunicar-se com um banco de dados.

Além disso, o uso de modelos de design apropriados, como o Model-View-Controller (MVC), se torna evidente durante este processo. O MVC ajuda a manter a lógica da aplicação separada da interface do usuário, o que não apenas melhora a organização e a manutenibilidade do código, mas também permite um desenvolvimento mais ágil e escalável. Cada componente do MVC desempenha um papel fundamental: o modelo gerencia os dados, a visão exibe a interface, e o controlador atua como um mediador entre os dois, respondendo às interações do usuário.

Ao trabalhar com o Interface Builder, os desenvolvedores também podem explorar o uso de Auto Layout, uma funcionalidade que permite que a interface do usuário se adapte a diferentes tamanhos de tela e orientações. Isso é especialmente importante dado a variedade de dispositivos na plataforma iOS, garantindo que a aplicação ofereça uma experiência consistente e agradável para todos os usuários, independentemente do dispositivo utilizado.

Neste capítulo também é discutido sobre a integração de recursos avançados,



como animações e transições, que podem ser facilmente implementados através do Interface Builder. Essas capacidades visuais não só embelezam a aplicação, mas também melhoram a experiência do usuário, tornando a interação mais fluida e envolvente.

Por fim, a culminação desse aprendizado prático resulta na criação de uma aplicação funcional e interativa, exemplificando o uso coordenado entre a programação em Objective-C e a utilização do Interface Builder. Os desenvolvedores são assim capacitados não apenas a compreender a teoria por trás da construção de aplicações, mas também a aplicar essa teoria em projetos reais, desenvolvendo habilidades práticas que são essenciais no mercado de trabalho.



5 citações chave de Programação Com Objective-c

1. A programação orientada a objetos é um paradigma que permite organizar e estruturar o código de maneira mais intuitiva e modular.
2. Objective-C é uma linguagem baseada em mensagens, onde a comunicação entre objetos é feita através do envio de mensagens, promovendo um alto nível de abstração.
3. A inicialização de um objeto em Objective-C é um processo crítico, onde o método 'init' é frequentemente sobrecarregado para garantir que todas as propriedades do objeto estejam corretamente configuradas.
4. Os protocolos em Objective-C permitem definir métodos que podem ser implementados por classes diferentes, promovendo um alto grau de flexibilidade e reutilização de código.
5. A compreensão do gerenciamento de memória em Objective-C, especialmente com o uso de referências e o conceito de 'retain' e 'release', é fundamental para evitar vazamentos de memória e garantir a eficiência do aplicativo.





Bookey APP

Mais de 1000 resumos de livros para fortalecer sua mente

Mais de 1M de citações para motivar sua alma

Digitalizar para baixar

